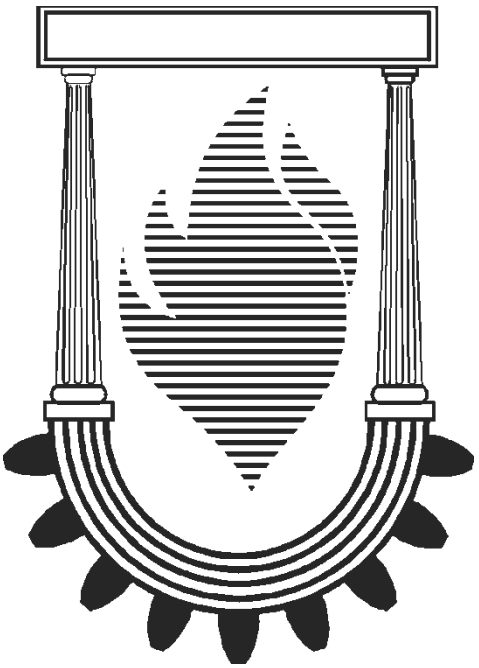
Proyecto en Ingeniería Mecatrónica



Características del Proyecto a Realizar

Proyecto a realizar:

Los alumnos deberán diseñar y desarrollar un proyecto el cual tendrá que ser presentado oportunamente para poder aprobar la materia. El mismo deberá presentarse funcionando, no se tomarán como válidos proyectos teóricos en los cuales solo se presente documentación.

Será condición para la aprobación de la materia, la presentación de al menos un porcentaje importante del proyecto finalizado y funcionando.

Se fomentará el trabajo en equipo de manera tal de formar a los alumnos para trabajar en empresas e industrias de diferente tipo en las cuales es habitual tener que conformar equipos de trabajo multidisciplinarios. La cantidad de integrantes de los equipos se evaluará de acuerdo a la complejidad y al costo de cada proyecto, teniendo como ideal la conformación de equipos de 2 a 3 alumnos por proyecto.

Propuestas de proyectos:

Los alumnos deberán presentar propuestas de Proyectos a llevar a cabo, las mismas serán evaluadas por el cuerpo docente para analizar si se acepta o no la misma. Dicha evaluación se realizará teniendo en cuenta diferentes aspectos: complejidad, costos, viabilidad, etc.

Los alumnos podrán presentar diferentes tipos de propuestas de proyectos a realizar, las mismas podrán ser de interés industrial o social.

La propuesta debe incluir un análisis de costos de fabricación, una evaluación de costos de soluciones similares (en caso de existir) y una selección de proveedores posibles que contemple los plazos de entrega de los materiales necesarios. Con dicha información se evaluará la factibilidad de realizar el proyecto.

Los alumnos serán libres de elegir el proyecto a proponer, para eso se podrán basar en necesidades e intereses que tengan, experiencia laboral, inquietudes para abordar ciertos temas, etc.

La propuesta deberá incluir las bondades del producto a desarrollar.

En la definición del alcance del proyecto deberá existir una evaluación del entorno de aplicación del mismo para verificar la viabilidad teniendo en cuenta las necesidades de la Industria, los costos, los tiempos de implementación, etc.

Los docentes podrán sugerir posibles proyectos a realizar en los casos en los cuales a los alumnos no se les ocurra ninguna idea.

Existirá una propuesta inicial y una final. A continuación se detalla el contenido que deberán tener las mismas:

Propuesta Inicial:

- Título del Proyecto.
- Motivación y/o antecedentes que dan origen a la propuesta: problema a resolver o necesidad a satisfacer.
- Descripción de la propuesta: explicación del proyecto, motivo por el cual se decidió presentar la propuesta, utilidad, etc.
- Alcance: se deberá detallar cómo será la presentación del proyecto aclarando si se podrá presentar el 100% del desarrollo o si una parte no podrá presentarse por cuestiones económicas o de plazo de entrega de materiales.
- Opcional: Documentación con la selección de docentes de otras materias a quienes realizarles consultas y con quienes validar diseños. Los docentes seleccionados deberán ser de otras materias, no se admiten docentes de Proyecto en Ingeniería Mecatrónica.
- El documento deberá tener una portada con el logo de la Universidad, nombre de la materia, nombre del proyecto e Integrantes del equipo.
- El documento deberá estar disponible en Github.

Propuesta Final:

Si el cuerpo docente aprueba la propuesta inicial, se deberá preparar la propuesta final la cual también quedará sujeta a aprobación. En la misma se deberá agregar a la propuesta inicial, los siguientes puntos:

- Especificación de requerimientos.
- Diseño funcional a nivel macro: puede ser un diagrama en bloques o similar, en esta etapa no será necesario profundizar en la ingeniería de detalle.
- Detalle preliminar de los pines necesarios del microcontrolador de manera tal de asegurar que serán suficientes. Se recomienda sobredimensionar los mismos para prever posibles necesidades futuras.
- Costos del prototipo: se debe incluir una estimación de costos de materiales (en pesos y en dólares) y un listado de los proveedores seleccionados. En caso de existir, se debe presentar costos de soluciones similares que ya existan en el mercado.
- Presupuestos: Se debe incluir un análisis de los mismos con comparación de costos, de plazos de entrega, etc.

- Plazos de entrega de materiales: se deberá contemplar los plazos de entrega informados por los proveedores para tenerlos en cuenta en el Diagrama de Gantt.
- Cronograma de trabajo: Diagrama de Gantt distribuido en Etapas. Debe incluir el plan de trabajo, la estimación de tiempos de cada tarea, la asignación de responsables, la dependencia entre actividades, etc.
- No se admiten cambios en los requerimientos de la propuesta inicial sin previa validación realizada por los docentes. En el caso de requerir cambios por complicaciones técnicas, falta de materiales, costos, etc, los mismos deberán ser informados oportunamente. Si los docentes validan los cambios, se podrá habilitar la posibilidad de cambiar la propuesta inicial e informarlo en la propuesta final.
- El documento deberá tener una portada con el logo de la Universidad, nombre de la materia, nombre del proyecto e Integrantes del equipo.
- El documento deberá estar disponible en Github.

Si la propuesta final arroja costos y/o plazos elevados, el cuerpo docente podría rechazarla y solicitar a los alumnos que la modifiquen o bien podrían sugerir seleccionar otro proyecto.

Condiciones a cumplir:

El estado del arte de las tecnologías actuales requiere que los Ingenieros Mecatrónicos deban estar preparados en diferentes disciplinas dentro de las cuales no solo es importante la Mecánica, la Electricidad y la Electrónica, sino que también juega un papel preponderante el desarrollo de Software.

Existen condiciones mínimas a cumplir para que una propuesta de proyecto sea aceptada.

Como mínimo el proyecto debe incluir:

- Partes Mecánicas.
- Circuito Electrónico.
- Software: puede ser software de microcontroladores, PLC, etc o bien Software para correr en computadoras el cual deberá interactuar con el Circuito Electrónico.

El proyecto que propongan los alumnos deberá cumplir al menos con alguno de los siguientes puntos:

- Diseñar y Desarrollar un producto de consumo que satisfaga necesidades de potenciales clientes y/o usuarios.
- Diseñar y Desarrollar una máquina de uso industrial.
- Diseñar y Desarrollar una solución de automatización industrial.
- Diseñar y Desarrollar una solución basada en la integración de diferentes dispositivos que permita dar solución a algún tipo de problemática existente.

Metodología de Trabajo:

El proyecto a realizar deberá llevarse a cabo con las metodologías de trabajo modernas de manera tal que los alumnos queden preparados para la inserción laboral conociendo de antemano las exigencias habituales en empresas e industrias de la región.

Se hará hincapié en la metodología utilizada de manera tal de trabajar de manera profesional lo cual implica no solo documentar el proyecto, sino también planificar tareas, hacer un seguimiento de las diferentes etapas, mantener controlados los costos, etc.

Trabajar como un profesional no implica solo tener competencias técnicas y generar documentación detallada, también es importante comunicarse adecuadamente para informar avances, exponer ideas, explicar el funcionamiento de diferentes partes que conforman el proyecto, etc. Durante las diferentes etapas, se realizará un monitoreo de las comunicaciones tanto orales como escritas en las cuales se exigirá fluidez y claridad en las comunicaciones. Para esto se llevarán a cabo exposiciones periódicas del avance del proyecto mediante reuniones de trabajo conformadas por el equipo de alumnos y por el cuerpo docente, en las mismas se hará hincapié en la importancia de comunicar adecuadamente los avances marcando los aspectos comunicacionales a mejorar.

Los alumnos deberán trabajar de manera autónoma con los aspectos técnicos del proyecto de la misma forma en que podrían llegar a trabajar en empresas e industrias. Cuando tengan que resolver algún inconveniente técnico, se les pedirá que investiguen diferentes formas de resolverlo. El cuerpo docente se enfocará en las metodologías de trabajo y en el seguimiento de las diferentes etapas. Cuando se considere necesario, los docentes podrán orientar o bien sugerir soluciones posibles, responder consultas, etc.

En las reuniones de seguimiento, los alumnos deberán presentar la actualización del control de horas de trabajo discriminado por tarea: por ejemplo planillas que indiquen la cantidad de horas reales que llevan invertidas hasta el momento en cada actividad.

Los alumnos tendrán disponibles los Laboratorios de la Universidad los cuales deberán ser reservados con anterioridad. Los laboratorios quedarán sujetos de acuerdo a su disponibilidad.

Un porcentaje menor de la carga horaria de la materia se dedicará al dictado de clases teóricas. La mayor parte de la carga horaria se dedicará al seguimiento del proyecto y al trabajo en equipo. Los alumnos tendrán disponibles Laboratorios para poder avanzar con el desarrollo y las pruebas durante las clases.